

1.4 数据库系统的组成

在 1.1 节中已经讲到,数据库系统是指引入数据库后的计算机系统,一般由数据库、数据库管理系统(及其应用开发工具)、应用系统和数据库管理员组成(参见图 1.1)。本节从支撑数据库系统的硬件平台、软件平台及人员三方面对数据库系统的组成进行介绍。

1. 硬件平台

数据库存放在计算机存储设备中。从数据库技术的发展来看,硬件平台中存储器与处理器技术的升级推动了数据库技术从磁盘数据库到内存数据库的技术升级。特别是随着大数据应用的日益广泛,海量存储设备与高速处理器的硬件特性成为新型数据库存储引擎和查询引擎设计的重要因素。

2. 软件平台

支撑数据库系统的软件平台主要包括操作系统、数据库管理系统、开发应用系统的高级语言及其编译系统、各种各样的应用开发工具,以及为特定应用背景开发的数据库应用系统等。它们共同为数据库系统的开发和应用提供了良好的软件生态环境。

3. 人员

开发、管理和使用数据库系统的人员主要包括数据库管理员、系统分析员和数据库设计员、应用程序员和最终用户。不同角色的人员各司其职,涉及不同的数据抽象级别,具有不同的数据视图,如图 1.16 所示。

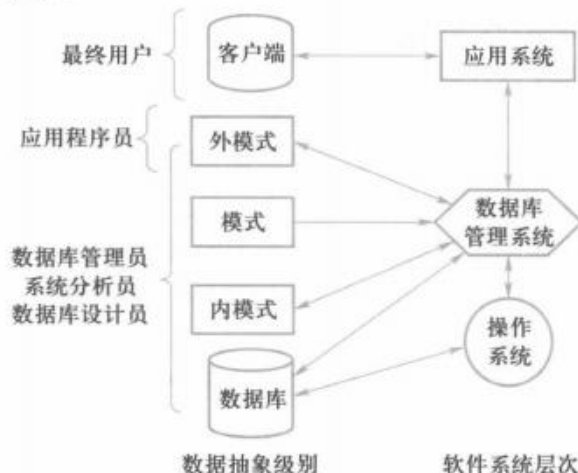


图 1.16 数据库系统各种人员的数据视图

(1) 数据库管理员(DBA)

其主要职责包括：

① 设计与定义数据库。数据库管理员必须参与数据库设计的全过程,与最终用户、应用

程序员、系统分析员密切结合,设计概念模式、数据库模式以及各个应用的外模式;还要熟悉所使用的数据库管理系统产品,决定数据库的存储结构和存取策略,设计数据库的内模式。

② 帮助最终用户使用数据库系统。数据库管理员要担负起培训最终用户的责任,并负责解答最终用户日常使用数据库系统时遇到的问题。

③ 负责数据库系统的运维工作。数据库管理员负责监视数据库系统的运行情况,及时处理运行过程中出现的问题,控制不同用户访问数据库的权限,收集数据库的审计信息,保证数据库的安全性和完整性。

④ 改进和重组数据库系统,调优数据库系统的性能。数据库管理员负责监视、分析数据库系统的性能,包括空间利用率和处理效率。虽然在系统设计时已经充分考虑了性能要求,但性能的好坏只能通过实际运行结果来检验,所以数据库管理员必须对运行状况进行记录、统计和分析,并根据实际应用环境不断改进数据库设计,例如根据实际情况修改某些系统参数和环境变量值来改善系统性能。另一方面,数据库运行过程中会不断地插入、删除、修改数据,这样在一段时间后必然会影响数据的物理布局,导致系统性能下降,因此数据库管理员要定期或按一定的策略对数据库进行重组。

⑤ 转储与恢复数据库。为了减少硬件、软件或人为故障对数据库系统的破坏,数据库管理员必须定义和实施适当的后援和恢复策略。例如,周期性地转储数据、维护日志文件等。一旦系统发生故障,数据库管理员必须能够在最短时间内把数据库恢复到某一正确状态,并且尽可能不影响或少影响计算机系统其他部分的正常运行。

⑥ 重构数据库。当用户的应用需求增加或改变时,数据库管理员需要对数据库进行较大的改造,包括修改内模式或模式,即重新构造数据库。

(2) 系统分析员和数据库设计员

其主要职责为应用系统的需求分析与规范说明,进行总体设计。因此他们必须与用户及数据库管理员相结合,进行数据库各级模式的设计,确定系统的软硬件配置。

(3) 应用程序员

其主要职责为以外模式为基础开发应用系统,编制具体的应用程序。数据库的两级映像保证了他们不必考虑数据的存储细节。

(4) 最终用户

其主要职责为具体操作应用系统,通过应用系统客户端的用户界面使用数据库以完成业务活动。

* 1.5 数据库系统的体系结构

根据计算机的系统结构,从数据库最终用户角度来看,数据库系统可分为集中式数据库系统、客户-服务器(浏览器/应用服务器/数据库服务器)数据库系统、并行数据库系统、分布式数据库系统和云计算环境下的数据库系统(云数据库系统)等。这是数据库系统外部的体系